Hematology
أمراض الدم

LECTURE 7 · المحاضرة 7

فقر دم الأمراض المزمنة وفقر الدم الحديدي الأرومات والتسمّم بالرصاص

Anaemia of chronic disorders, Sideroblastic anemia and Lead poisoning

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. مازن اللهيبي

BIOS · Telegram @BIOS0t

LEC 7

Anaemia of chronic disorders, Sideroblastic anemia and Lead poisoning

فقر دم الأمراض المزمنة وفقر الدم الحديدي الأروماتي والتسمّم بالرصاص

1 Anaemia of chronic disorders — فقر دم الاضطرابات المزمنة

1 **One of the most common anaemias** occurs in patients with a variety of chronic illnesses, e.g. **infections, inflammation and malignancy**.

من أكثر أنواع فقر الدم شيوعًا، ويحدث عند مرضى أمراض مزمنة متنوّعة، مثل العدوى والالتهاب والخباثة.

2 The pathogenesis of this type of anaemia appears to be related to **decreased release of iron from macrophages to plasma**, **reduced red cell lifespan** and an **inadequate erythropoietin response** to anaemia.

ويبدو أن إمراضيته مرتبطة بانخفاض تحرير الحديد من البلاعم إلى البلازما، وقِصَر عمر الكريات الحمر، وعدم كفاية استجابة الإريثروبويتين لفقر الدم.

3 This type of anaemia is **only corrected by successful treatment of underlying diseases** and **dose not response to iron therapy**.

ولا يُصحَّح هذا النوع إلا بنجاح علاج المرض الأساسي، ولا يستجيب للعلاج بالحديد.

3 reasons 3 أسباب

Result النتيجة	Pathogenesis الإمراضية
Iron is trapped in stores يبقى الحديد محبوسًا في المخازن	**Decreased release of iron** from macrophages to plasma **انخفاض تحرير الحديد** من البلاعم إلى البلازما
Red cells are lost faster تُفقد الكريات أسرع	**Reduced red cell lifespan** **قِصَر عمر الكريات الحمر**
Too few new red cells كريات جديدة قليلة	**Inadequate erythropoietin response** **ضعف استجابة الإريثروبويتين**

BIOS note ملاحظة BIOS

The "Result" column is a BIOS explanation for memorising.

عمود "النتيجة" شرحٌ من BIOS للحفظ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Causes الأسباب

Causes الأسباب

Group المجموعة	Examples أمثلة
1. Chronic inflammatory diseases — A. Infections **1. الأمراض الالتهابية المزمنة — أ. العدوى**	e.g. pulmonary abscess, tuberculosis and osteomyelitis. مثل خرّاج الرئة، والتدرّن، والتهاب العظم والنقي.
1. Chronic inflammatory diseases — B. Non-infectious **1. الأمراض الالتهابية المزمنة — ب. غير المعدية**	e.g. Rheumatoid arthritis, SLE, and other connective tissues disorders. مثل التهاب المفاصل الرثياني، والذئبة الحمراء الجهازية، واضطرابات النسيج الضام الأخرى.
3. Malignant diseases **3. الأمراض الخبيثة**	e.g. carcinoma, sarcoma and lymphoma. مثل السرطانة، والساركوما، واللمفوما.

BIOS note ملاحظة BIOS

The lecture numbers the causes 1 and 3 (no 2); there are only two groups: chronic inflammation and malignancy.

ترقّم المحاضرة الأسباب 1 و3 (بدون 2)؛ وهما مجموعتان فقط: الالتهاب المزمن والخباثة.

The characteristic features are: السمات المميّزة:

1. **Normochromic normocytic** or mildly hypochromic.
   سوي الصباغ سوي الكريات أو ناقص الصباغ قليلًا.
2. **Mild and non-progressive** anaemia (haemoglobin **rarely less than 9.0 g/dl**- the severity being related to the severity of disease.
   فقر دم **خفيف وغير متقدّم** (الهيموغلوبين **نادرًا ما يقل عن 9.0 غ/دل**)، وتتعلّق شدّته بشدّة المرض.
3. Both **serum iron and TIBC are reduced** while the **sTfR receptors are normal**.
   ينخفض حديد المصل وTIBC كلاهما بينما تكون **مستقبلات الترانسفيرين الذائبة (sTfR) طبيعية**.
4. The **serum Ferritin is normal or raised**.
   فيريتين المصل طبيعي أو مرتفع.
5. **Bone marrow iron storage is normal** but **erythroblast iron is reduced**.
   مخزون حديد النخاع طبيعي لكن **حديد الأورمات الحمر منخفض**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Mechanism — الآلية

EN Several mechanism founded explain the occurrences of this type of anemia:

AR وُجدت آليات عدة تفسّر حدوث هذا النوع من فقر الدم:

1

EN Response to inflammatory cytokines predominately **IL6**, the liver also produce increased amount of **hepcidin** which in turn **stop ferroportin from releasing iron stores**.

AR استجابةً للسيتوكينات الالتهابية ولا سيما **IL6**، ينتج الكبد كمية متزايدة من **الهبسيدين** الذي **يمنع الفيروبورتين من تحرير مخازن الحديد.**

2

EN Inflammatory cytokines promotes the productions of **more WBC** and this will cause **fewer stem cell to differentiate to red cells**.

AR تعزّز السيتوكينات الالتهابية إنتاج **مزيد من الكريات البيض**، فيؤدي ذلك إلى **تمايز عدد أقل من الخلايا الجذعية إلى كريات حمر.**

3

EN In **renal failure** anemia may develop due to **decrease productions of erythropoietin**.

AR في **الفشل الكلوي** قد يحدث فقر الدم بسبب **انخفاض إنتاج الإريثروبويتين.**

4

EN Some **drugs** used in different chronic disorders may **inhibit erythropoiesis**.

AR قد **تثبّط** بعض **الأدوية** المستخدمة في الاضطرابات المزمنة المختلفة **تكوين الكريات الحمر.**

The hepcidin pathway — مسار الهبسيدين

Inflammation الالتهاب → **IL6** IL6 → **Liver: ↑ hepcidin** الكبد: ↑ الهبسيدين → **Ferroportin blocked** حجب الفيروبورتين →

Iron stays in stores يبقى الحديد في المخازن

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Chronic **infection, inflammation, malignancy** → mild anaemia (Hb rarely < 9).

العدوى والالتهاب والخباثة المزمنة ← فقر دم خفيف (نادرًا ما يقل الهيموغلوبين عن 9).

No response to iron; treat the disease.

لا يستجيب للحديد؛ يُعالج المرض الأساسي.

Iron ↓, **TIBC** ↓, ferritin **normal/**↑, sTfR normal.

الحديد ↓، وTIBC ↓، والفيريتين **طبيعي/**↑، وsTfR طبيعي.

Key mechanism: **IL6 → hepcidin → ferroportin blocked**.

الآلية الأهم: IL6 ← **الهبسيدين** ← **حجب الفيروبورتين**.

2 Sideroblastic anemia فقر الدم الحديدي الأرومات

1. The Sideroblastic anemia are a heterogeneous group of disorders that lead to **abnormal haem synthesis (ineffective erythropoiesis)** , so in this type of anemia the body has **adequate iron but cannot incorporate it** into hemoglobin synthesis, the iron enter the developing erythrocytes but **accumulated in the perinuclear mitochondria of normoblast**.

فقر الدم الحديدي الأرومات مجموعة غير متجانسة من الاضطرابات تؤدي إلى **تخليق هيم غير طبيعي (تكوين كريات غير فعّال)**، ففي هذا النوع يكون لدى الجسم **حديد كافٍ لكنه لا يستطيع إدخاله** في تخليق الهيموغلوبين، فيدخل الحديد الكريات النامية لكنه **يتراكم في المايتوكوندريا المحيطة بالنواة في الأرومة السوية**.

2. So it's regarded as a **refractory anemia** with **hypochromic cells** in the peripheral blood and **increase marrow iron** .

لذلك يُعدّ **فقر دم معنّدًا** مع **خلايا ناقصة الصباغ** في الدم المحيطي **وزيادة حديد النخاع**.

3. It is defined by the presence of many pathological **rings Sidroblast** in the B.M.

ويُعرَّف بوجود كثير من **الأرومات الحديدية الحلقية** المرضية في نخاع العظم.

4. The anemia is classified into different types, there's probably always a **defect in haem synthesis**.

ويُصنَّف إلى أنواع مختلفة، وفيها جميعًا على الأرجح **خلل في تخليق الهيم**.

Adequate iron حديد كافٍ → **Enters normoblast** يدخل الأرومة السوية → **Haem synthesis fails** يفشل تخليق الهيم →

Iron in perinuclear mitochondria الحديد في المايتوكوندريا حول النواة → **Ringed sideroblast** أرومة حديدية حلقية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Classification / Etiology (causes)
التصنيف / المسبّبات

Types الأنواع

Type النوع	Details التفاصيل
1. Hereditary (Genetic) **1. الوراثي (الجيني)**	occur due to congenital enzyme defect of haem synthesis. And could be either A: X-Linked B: Autosomal dominant (AD) or Autosomal Recessive (AR). يحدث بسبب خلل إنزيمي خلقي في تخليق الهيم. وقد يكون: أ. مرتبطًا بالكروموسوم X، ب. جسميًا سائدًا (AD) أو جسميًا متنحّيًا (AR).
2. Aquired — Primary **2. المكتسب — الأولي**	Associated with Myelodysplasia type 2. مرتبط بخلل التنسّج النقوي النوع 2.
2. Aquired — Secondary **2. المكتسب — الثانوي**	Associated with other malignant diseases of marrow (e.g. lymphoma and multiple myeloma), Drugs like anti-TB, Lead poising, Alcoholism. مرتبط بأمراض النخاع الخبيثة الأخرى (مثل اللمفوما والورم النقوي المتعدّد)، والأدوية مثل مضادات التدرّن، والتسمّم بالرصاص، وإدمان الكحول.

Clinical Manifestation
المظاهر السريرية

1. Patient have the usual symptoms of anemia including **skin pallor, fatigue, dizziness, and hepatosplenomegaly** (enlarge liver and spleen).

   لدى المريض أعراض فقر الدم المعتادة ومنها **شحوب الجلد، والتعب، والدوخة، وتضخّم الكبد والطحال**.

2. Complication of **iron accumulation** may lead to **heart, liver, kidney and endocrine organ diseases**.

   وقد تؤدي مضاعفات **تراكم الحديد** إلى **أمراض القلب والكبد والكلية والغدد الصمّاء**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Laboratory findings — النتائج المختبرية

1. **Mild to moderate anemia** with Hb level ranging from **4-10 mg/dl**.
   فقر دم خفيف إلى متوسط مع مستوى Hb بين **4–10** (مكتوبة في الأصل mg/dl).
2. Blood film show **hypochromic** blood pictures and sometime **basophilic stippling**.
   تُظهر المسحة صورة دم **ناقصة الصباغ** وأحيانًا **تنقّطًا قاعديًا**.
3. **Serum iron, serum ferritin are increased.** — **يرتفع حديد المصل وفيريتين المصل.**
4. **TIBC is normal or decrease.** — **TIBC طبيعي أو منخفض.**
5. BM show **Erythroid hyperplasia** and staining of the BM smears with **Prussian blue stain** show **ringed sideroblast** in the erythroblast.
   يُظهر النخاع **فرط تنسّج حمري**، ويُظهر تصبيغ مسحات النخاع بصبغة **أزرق بروسيا** **أرومات حديدية حلقية** في الأرومات الحمر.
6. Usually Sideroblastic anemia is usually diagnosed when **15% or more** of marrow erythroblast show sideroblast.
   ويُشخَّص فقر الدم الحديدي الأرومات عادةً عندما تُظهر **15% أو أكثر** من أرومات النخاع الحمر أرومات حديدية.

BIOS note ملاحظة BIOS

The lecture writes the Hb range as **4-10 mg/dl**; haemoglobin is measured in **g/dl**.

تكتب المحاضرة مدى الهيموغلوبين **4–10 mg/dl**؛ والهيموغلوبين يُقاس بـ **g/dl**.

In short باختصار

Iron is **enough** but cannot enter haem → **ringed sideroblasts**.

الحديد **كافٍ** لكنه لا يدخل الهيم ← **أرومات حديدية حلقية**.

Hereditary (X-linked, AD, AR) or acquired: primary (**MDS type 2**) / secondary (**lymphoma, myeloma, anti-TB, lead, alcohol**).

وراثي (X، سائد، متنحٍّ) أو مكتسب: أولي (**خلل التنسّج النقوي 2**) / ثانوي (**لمفوما، ورم نقوي، مضادات التدرّن، رصاص، كحول**).

Iron ↑, ferritin ↑, TIBC normal/↓; **Prussian blue**; diagnosis at **≥ 15%** ringed sideroblasts.

الحديد ↑، والفيريتين ↑، وTIBC طبيعي/↓؛ صبغة **أزرق بروسيا**؛ والتشخيص عند ≥ **15%** أرومات حلقية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Lead poisoning التسمّم بالرصاص

EN **Lead inhibits both haem and globin synthesis** at a number of points, in addition it interferes with **breakdown of RNA** by inhibiting the enzymes **pyrimidine 5 nucleotidase** , causing **accumulation of denatured RNA** in the red cells.

AR **يثبّط الرصاص تخليق الهيم والكلوبين كليهما** في عدد من النقاط، إضافةً إلى أنه يتداخل مع **تحلّل الRNA** بتثبيط إنزيم **بيريميدين 5-نيوكليوتيديز**، مسبّبًا **تراكم RNA متغيّر الطبيعة** في الكريات الحمر.

Lead الرصاص → **Inhibits pyrimidine 5 nucleotidase** يثبّط بيريميدين 5-نيوكليوتيديز → **Denatured RNA accumulates** يتراكم RNA متغيّر الطبيعة

In short باختصار

Lead blocks **haem + globin** synthesis.

يحجب الرصاص تخليق **الهيم والكلوبين**.

It also blocks **pyrimidine 5 nucleotidase** → RNA stays in red cells.

ويحجب أيضًا **بيريميدين 5-نيوكليوتيديز** ← يبقى الRNA في الكريات الحمر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Compare the microcytic anaemias — مقارنة أنواع فقر الدم صغير الكريات

Lectures 6–7 المحاضرتان 6-7

Test الفحص	Iron deficiency نقص الحديد	Chronic disorders الاضطرابات المزمنة	Sideroblastic الحديدي الأرومات
Serum iron **حديد المصل**	↓	↓	↑
TIBC **TIBC**	↑	↓	Normal or ↓ طبيعي أو ↓
Serum ferritin **فيريتين المصل**	↓	Normal or ↑ طبيعي أو ↑	↑
sTfR **مستقبلات الترانسفيرين**	↑	Normal طبيعي	—
Marrow iron **حديد النخاع**	Absent غائب	Normal (erythroblast iron ↓) طبيعي (حديد الأرومات ↓)	↑ with ringed sideroblasts ↑ مع أرومات حلقية

BIOS note ملاحظة BIOS

This comparison table is put together by BIOS from lectures 6 and 7.

جدول المقارنة هذا جمعته BIOS من المحاضرتين 6 و7.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Anaemia of chronic disorders	فقر دم الاضطرابات المزمنة / فقر دم الأمراض المزمنة
Erythropoietin	الإريثروبويتين / هرمون تكوين الكريات الحمر
Hepcidin	الهبسيدين / هرمون تنظيم الحديد
Ferroportin	الفيروبورتين / ناقل تصدير الحديد
Cytokines (IL6)	السيتوكينات / الحركيات الخلوية / الإنترلوكين 6
Osteomyelitis	التهاب العظم والنقي / التهاب نقي العظم
Sideroblastic anaemia	فقر الدم الحديدي الأرومات / فقر الدم السيديروبلاستي
Ringed sideroblast	أرومة حديدية حلقية / أرومة حديدية مطوّقة
Ineffective erythropoiesis	تكوين كريات حمر غير فعّال / تكوّن دموي غير مثمر
Refractory anaemia	فقر دم معنّد / فقر دم مقاوم للعلاج
Myelodysplasia	خلل التنسّج النقوي / اضطراب تنسّج النخاع
Hepatosplenomegaly	تضخّم الكبد والطحال
Basophilic stippling	التنقّط القاعدي / النقط القاعدية
Prussian blue stain	صبغة أزرق بروسيا / صبغة بيرلز
Erythroid hyperplasia	فرط تنسّج حمري / فرط تنسّج الخط الأحمر
Pyrimidine 5 nucleotidase	بيريميدين 5-نيوكليوتيديز
Lead poisoning	التسمّم بالرصاص / الانسمام الرصاصي

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

LEC 7

Exam & Questions
بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs
أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Anaemia of chronic disorders
فقر دم الاضطرابات المزمنة

Q1 EN **Anaemia of chronic disorders occurs with:**

AR س1. يحدث فقر دم الاضطرابات المزمنة مع:

A Acute bleeding — النزف الحاد

B Chronic infections, inflammation and malignancy — العدوى والالتهاب والخباثة المزمنة

C Vitamin B12 deficiency — نقص B12

D Pregnancy only — الحمل فقط

Q2 EN **Anaemia of chronic disorders is corrected by:**

AR س2. يُصحَّح فقر دم الاضطرابات المزمنة بـ:

A Iron therapy — العلاج بالحديد

B Vitamin B12 — فيتامين B12

C Successful treatment of the underlying disease — علاج المرض الأساسي بنجاح

D Blood transfusion only — نقل الدم فقط

Q3 EN **A non-infectious cause of anaemia of chronic disorders is:**

AR س3. سبب غير معدٍ لفقر دم الاضطرابات المزمنة:

A Tuberculosis — التدرّن

B Osteomyelitis — التهاب العظم والنقي

C Pulmonary abscess — خرّاج الرئة

D Rheumatoid arthritis — التهاب المفاصل الرثياني

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In anaemia of chronic disorders, haemoglobin is rarely less than:** Q4

AR س4. في فقر دم الاضطرابات المزمنة نادرًا ما يقل الهيموغلوبين عن:

A 9.0 g/dl — 9.0 غ/دل
B 12 g/dl — 12 غ/دل
C 4 g/dl — 4 غ/دل
D 6 g/dl — 6 غ/دل

EN **In anaemia of chronic disorders, serum iron and TIBC are:** Q5

AR س5. في فقر دم الاضطرابات المزمنة يكون حديد المصل وTIBC:

A Both raised — كلاهما مرتفع
B Both reduced — كلاهما منخفض
C Iron low, TIBC high — الحديد منخفض وTIBC مرتفع
D Both normal — كلاهما طبيعي

EN **Serum ferritin in anaemia of chronic disorders is:** Q6

AR س6. فيريتين المصل في فقر دم الاضطرابات المزمنة:

A Absent — غائب
B Decreased — منخفض
C Normal or raised — طبيعي أو مرتفع
D Very low — منخفض جدًا

EN **In anaemia of chronic disorders, bone marrow shows:** Q7

AR س7. في فقر دم الاضطرابات المزمنة يُظهر النخاع:

A Absent iron stores — غياب مخزون الحديد
B Ringed sideroblasts — أرومات حديدية حلقية
C Megaloblasts — أرومات ضخمة
D Normal iron stores but reduced erythroblast iron — مخزونًا طبيعيًا لكن حديد الأرومات منخفض

EN **The cytokine that raises hepcidin in anaemia of chronic disorders is mainly:** Q8

AR س8. السيتوكين الذي يرفع الهبسيدين في فقر دم الاضطرابات المزمنة أساسًا:

A IL6
B IL2
C IL4
D IL10

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Hepcidin causes anaemia by:** Q9

AR س9. يسبّب الهبسيدين فقر الدم عن طريق:

A Destroying red cells تحطيم الكريات الحمر
B Blocking B12 absorption منع امتصاص B12
C Stopping ferroportin from releasing iron stores منع الفيروبورتين من تحرير مخازن الحديد
D Increasing erythropoietin زيادة الإريثروبويتين

EN **Anaemia in renal failure is mainly due to:** Q10

AR س10. فقر الدم في الفشل الكلوي يعود أساسًا إلى:

A Iron excess زيادة الحديد
B Decreased erythropoietin production انخفاض إنتاج الإريثروبويتين
C Haemolysis الانحلال
D Folate deficiency نقص الفولات

Sideroblastic anaemia and lead — فقر الدم الحديدي الأرومات والرصاص

EN **In sideroblastic anaemia, iron accumulates in the:** Q11

AR س11. في فقر الدم الحديدي الأرومات يتراكم الحديد في:

A Nucleus النواة
B Plasma البلازما
C Liver only الكبد فقط
D Perinuclear mitochondria of normoblasts المايتوكوندريا المحيطة بنواة الأرومة السوية

EN **Sideroblastic anaemia is defined by the presence of:** Q12

AR س12. يُعرَّف فقر الدم الحديدي الأرومات بوجود:

A Ringed sideroblasts in the bone marrow أرومات حديدية حلقية في النخاع
B Target cells خلايا هدفية
C Spherocytes كريات كروية
D Hypersegmented neutrophils عدلات مفرطة التفصّص

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Primary acquired sideroblastic anaemia is associated with:** Q13

AR س13. يرتبط فقر الدم الحديدي الأرومات المكتسب الأولي بـ:

A Alcoholism الكحول
B Anti-TB drugs مضادات التدرّن
C Myelodysplasia type 2 خلل التنسّج النقوي النوع 2
D Lead poisoning التسمّم بالرصاص

EN **A secondary cause of sideroblastic anaemia is:** Q14

AR س14. سبب ثانوي لفقر الدم الحديدي الأرومات:

A Lead poisoning التسمّم بالرصاص
B Iron deficiency نقص الحديد
C Vitamin C فيتامين C
D Pregnancy الحمل

EN **Hereditary sideroblastic anaemia may be inherited as:** Q15

AR س15. قد يورَّث فقر الدم الحديدي الأرومات الوراثي بشكل:

A Y-linked only مرتبط بـ Y فقط
B Mitochondrial only مايتوكوندري فقط
C X-linked, AD or AR مرتبط بـ X، أو جسمي سائد أو متنحّ
D Not inherited غير وراثي

EN **In sideroblastic anaemia, serum iron and ferritin are:** Q16

AR س16. في فقر الدم الحديدي الأرومات يكون حديد المصل والفيريتين:

A Decreased منخفضين
B Increased مرتفعين
C Absent غائبين
D Normal طبيعيين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Ringed sideroblasts are shown with which stain?** Q17

AR س17. تُظهر الأرومات الحديدية الحلقية بأي صبغة؟

A Giemsa كيمزا
B Gram كرام
C Ziehl–Neelsen زيل–نيلسن
D Prussian blue أزرق بروسيا

EN **Sideroblastic anaemia is diagnosed when ringed sideroblasts are at least:** Q18

AR س18. يُشخَّص فقر الدم الحديدي الأرومات عندما تكون الأرومات الحلقية على الأقل:

A 15% of marrow erythroblasts 15% من أرومات النخاع الحمر
B 1%
C 50%
D 90%

EN **The blood film in sideroblastic anaemia may show:** Q19

AR س19. قد تُظهر المسحة في فقر الدم الحديدي الأرومات:

A Macrocytes only كريات كبيرة فقط
B Normal cells خلايا طبيعية
C Hypochromic cells and basophilic stippling خلايا ناقصة الصباغ وتنقّطًا قاعديًا
D Sickle cells خلايا منجلية

EN **Lead inhibits which enzyme causing accumulation of denatured RNA?** Q20

AR س20. يثبّط الرصاص أي إنزيم مسبّبًا تراكم RNA متغيّر الطبيعة؟

A ALA synthase
B Pyrimidine 5′-nucleotidase بيريميدين 5-نيوكليوتيديز
C G6PD
D Catalase الكاتاليز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Lead inhibits:** Q21

AR س21. يثبّط الرصاص:

A Haem synthesis only تخليق الهيم فقط

B Globin synthesis only تخليق الكلوبين فقط

C Iron absorption only امتصاص الحديد فقط

D Both haem and globin synthesis تخليق الهيم والكلوبين كليهما

2 True / False صح أو خطأ

EN Anaemia of chronic disorders responds well to iron therapy. 1

AR يستجيب فقر دم الاضطرابات المزمنة جيدًا للعلاج بالحديد. True · صح False · خطأ

EN Reduced red cell lifespan contributes to anaemia of chronic disorders. 2

AR يسهم قِصَر عمر الكريات في فقر دم الاضطرابات المزمنة. True · صح False · خطأ

EN Lymphoma can cause anaemia of chronic disorders. 3

AR قد تسبّب اللمفوما فقر دم الاضطرابات المزمنة. True · صح False · خطأ

EN In anaemia of chronic disorders, sTfR receptors are increased. 4

AR في فقر دم الاضطرابات المزمنة ترتفع مستقبلات sTfR. True · صح False · خطأ

EN Inflammatory cytokines cause fewer stem cells to differentiate to red cells. 5

AR تجعل السيتوكينات الالتهابية عددًا أقل من الخلايا الجذعية يتمايز إلى كريات حمر. True · صح False · خطأ

EN In sideroblastic anaemia the body lacks iron. 6

AR في فقر الدم الحديدي الأرومات يفتقر الجسم إلى الحديد. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 EN Sideroblastic anaemia is a refractory anaemia with increased marrow iron.

AR فقر الدم الحديدي الأرومات معنّد مع زيادة حديد النخاع.

True · صح False · خطأ

8 EN Hepatosplenomegaly may occur in sideroblastic anaemia.

AR قد يحدث تضخّم الكبد والطحال في فقر الدم الحديدي الأرومات.

True · صح False · خطأ

9 EN Iron accumulation may damage the heart, liver, kidney and endocrine organs.

AR قد يضرّ تراكم الحديد بالقلب والكبد والكلية والغدد الصمّاء.

True · صح False · خطأ

10 EN In sideroblastic anaemia, TIBC is markedly increased.

AR في فقر الدم الحديدي الأرومات يرتفع TIBC بشدّة.

True · صح False · خطأ

11 EN Anti-TB drugs may cause secondary sideroblastic anaemia.

AR قد تسبّب أدوية مضادات التدرّن فقر دم حديدي أرومات ثانويًا.

True · صح False · خطأ

12 EN Lead interferes with breakdown of RNA in red cells.

AR يتداخل الرصاص مع تحلّل الـ RNA في الكريات الحمر.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Chronic disorders vs iron deficiency — TIBC and ferritin

AR الاضطرابات المزمنة مقابل نقص الحديد — TIBC والفيريتين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 2 Marrow iron in the three anaemias

AR حديد النخاع في أنواع فقر الدم الثلاثة

EN 3 Primary vs secondary acquired sideroblastic

AR المكتسب الأولي مقابل الثانوي (الحديدي الأورمات)

EN 4 Hepcidin and ferroportin

AR الهبسيدين والفيروبورتين

EN 5 What does lead do?

AR ماذا يفعل الرصاص؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN 1 Describe the pathogenesis and causes of anaemia of chronic disorders.

AR صف إمراضية فقر دم الاضطرابات المزمنة وأسبابه.

EN 2 List the characteristic features of anaemia of chronic disorders.

AR عدّد السمات المميِّزة لفقر دم الاضطرابات المزمنة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Explain the mechanisms of anaemia of chronic disorders. 3

AR اشرح آليات فقر دم الاضطرابات المزمنة.

EN Define sideroblastic anaemia and give its classification. 4

AR عرّف فقر الدم الحديدي الأرومات واذكر تصنيفه.

EN Give the laboratory findings of sideroblastic anaemia. 5

AR اذكر النتائج المختبرية لفقر الدم الحديدي الأرومات.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 C	3 D	4 A	5 B	6 C	7 D	8 A
9 C	10 B	11 D	12 A	13 C	14 A	15 C	16 B
17 D	18 A	19 C	20 B	21 D			

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 False	2 True	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 True	9 True	10 False	11 True	12 True

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN Chronic disorders: iron ↓, TIBC ↓, ferritin normal/↑, sTfR normal. IDA: iron ↓, TIBC ↑, ferritin ↓, sTfR ↑.

AR المزمنة: الحديد ↓، TIBC ↓، الفيريتين طبيعي/↑، sTfR طبيعي. نقص الحديد: الحديد ↓، TIBC ↑، الفيريتين ↓، sTfR ↑.

2

EN IDA: absent. Chronic disorders: normal stores, erythroblast iron reduced. Sideroblastic: increased with ringed sideroblasts.

AR نقص الحديد: غائب. المزمنة: مخزون طبيعي وحديد الأورومات منخفض. الحديدي الأورومات: مرتفع مع أورومات حلقية.

3

EN Primary: myelodysplasia type 2. Secondary: marrow malignancy (lymphoma, myeloma), anti-TB drugs, lead, alcohol.

AR الأولي: خلل التنسّج النقوي 2. الثانوي: خباثات النخاع (لمفوما، ورم نقوي)، مضادات التدرّن، الرصاص، الكحول.

4

EN IL6 → liver makes hepcidin → hepcidin stops ferroportin releasing iron from stores.

AR IL6 ← يصنع الكبد الهبسيدين ← يمنع الهبسيدين الفيروبورتين من تحرير الحديد المخزون.

5

EN Inhibits haem AND globin synthesis, and pyrimidine 5′-nucleotidase → denatured RNA accumulates (basophilic stippling).

AR يثبّط تخليق الهيم والكلوبين، وإنزيم بيريميدين 5-نيوكليوتيديز ← تراكم RNA متغيّر (التنقّط القاعدي).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Describe the pathogenesis and causes of anaemia of chronic disorders.** 1

Decreased release of iron from macrophages, reduced red cell lifespan and inadequate erythropoietin response; corrected only by treating the disease, no response to iron. Causes: chronic infections (lung abscess, TB, osteomyelitis), non-infectious inflammation (RA, SLE), malignancy (carcinoma, sarcoma, lymphoma).

AR انخفاض تحرير الحديد من البلاعم، وقِصَر عمر الكريات، وضعف استجابة الإريثروبويتين؛ ولا يُصحَّح إلا بعلاج المرض، ولا يستجيب للحديد. أسبابه: العدوى المزمنة (خرّاج الرئة، التدرّن، التهاب العظم)، الالتهاب غير المعدي (الرثياني، الذئبة)، الخباثات (السرطانة، الساركوما، اللمفوما).

EN **List the characteristic features of anaemia of chronic disorders.** 2

Normochromic normocytic or mildly hypochromic; mild non-progressive (Hb rarely < 9 g/dl); serum iron and TIBC reduced, sTfR normal; ferritin normal or raised; marrow stores normal but erythroblast iron reduced.

AR سوي الصباغ سوي الكريات أو ناقص الصباغ قليلًا؛ خفيف غير متقدّم (Hb نادرًا < 9)؛ حديد المصل وTIBC منخفضان وsTfR طبيعي؛ الفيريتين طبيعي أو مرتفع؛ مخزون النخاع طبيعي وحديد الأرومات منخفض.

EN **Explain the mechanisms of anaemia of chronic disorders.** 3

(1) IL6 → hepcidin → ferroportin blocked, iron stays in stores; (2) cytokines favour WBC so fewer stem cells become red cells; (3) renal failure lowers erythropoietin; (4) some drugs inhibit erythropoiesis.

AR (1) IL6 ← الهبسيدين ← يُحجب الفيروبورتين فيبقى الحديد مخزونًا؛ (2) تفضّل السيتوكينات الكريات البيض فيقل تمايز الجذعية إلى حمر؛ (3) الفشل الكلوي يُنقص الإريثروبويتين؛ (4) بعض الأدوية تثبّط التكوين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Define sideroblastic anaemia and give its classification.** 4

A heterogeneous group with abnormal haem synthesis: adequate iron that cannot be incorporated, accumulating in perinuclear mitochondria (ringed sideroblasts). Hereditary (X-linked, AD, AR); acquired primary (myelodysplasia type 2) or secondary (marrow malignancy, anti-TB drugs, lead, alcohol).

AR مجموعة غير متجانسة بتخليق هيم غير طبيعي: حديد كافٍ لا يدخل الهيموغلوبين فيتراكم في المايتوكوندريا حول النواة (أرومات حلقية). وراثي (مرتبط بـ X، سائد، متنحٍّ)؛ مكتسب أولي (خلل التنسّج 2) أو ثانوي (خباثات النخاع، مضادات التدرّن، الرصاص، الكحول).

EN **Give the laboratory findings of sideroblastic anaemia.** 5

Mild–moderate anaemia (Hb 4–10); hypochromic film, sometimes basophilic stippling; serum iron and ferritin increased; TIBC normal or decreased; marrow erythroid hyperplasia; Prussian blue shows ringed sideroblasts; diagnosed when ≥ 15% of erythroblasts are ringed sideroblasts.

AR فقر دم خفيف–متوسط (Hb 4–10)؛ مسحة ناقصة الصباغ وأحيانًا تنقّط قاعدي؛ ارتفاع حديد المصل والفيريتين؛ TIBC طبيعي أو منخفض؛ فرط تنسّج حمري؛ أزرق بروسيا يُظهر الأرومات الحلقية؛ ويُشخَّص عند ≥ 15% من الأرومات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t